

《优化理论与算法》第 1 次作业

March 13, 2026

- 作业截止于**周三 (3/21/2025)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 建议用 Latex 编译数学公式形成 PDF 文档提交作业，可以用 overleaf.com 网站线上编译 (例如：点击该 Canvas 作业栏目中的 overleaf 项目链接，点击 Menu，之后点击 copy project，就可以开始编写了)。当然，也可以下载相关软件到本地。
- 与之相对，也可以手写答案，并拍照上传
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭

1 复习与积累

1.1

- 自我复习求解线性方程组及线性变化部分线性代数知识
- 复习 ReviewLinearAlgebra，其中章节 4.3 可以作为自我练习

2 习题

2.1 优化问题三要素是什么？

针对如下例子给出优化问题一般形式，并解释在每个例子中三要素是什么。

1. 任意举一个实际问题且该问题可转换为线性规划的例子
2. 任意举一个实际问题且该问题可转换为整数规划的例子
3. 任意举一个实际问题且该问题可转换为无约束优化的例子

2.2 向量 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ 的 L_1, L_2, L_3, L_∞ 范数是多少？

2.3 考虑如下矩阵求解如下矩阵的行列式和逆矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. 该矩阵的秩是多少?
2. 该矩阵的迹是多少?
3. 该矩阵的行列式是多少?
4. 该矩阵可逆吗? 如果可逆, 其逆矩阵是什么?

2.4 函数 $f(x_1, x_2) = ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2$ 的梯度 (gradient) 是什么? 参数 a, b, c 在什么条件下, 该海森矩阵是正定的?

2.5 下列约束是否是线性约束? 如果不是线性约束, 能否将其等价转换成线性约束? 如果能转化, 请展示; 如果不能, 说明原因。

1. $-3x_1 - 5x_2 + 22 \geq 18$
2. $2x_1^2 - 8 \leq 0$
3. $x_1x_2 - 3x_1 - x_2 + 3 = 0$
4. $\frac{3x_1 - 2x_2}{2x_1 + 1} = 4$
5. $e^{3x_1 + 5x_2} \geq 12$
6. $|x| \leq 3$
7. $\max\{x_1, -x_1 + 7x_2, x_2^3\} \leq 8$
8. $\min\{2x_1, 3x_2\} \geq \max\{10 - x_1, 6 - x_2\}$

2.6 将下列线性规划转换成标准型

$$\begin{array}{llll} \text{minimize} & -x_1 & +7x_2 + 3x_3 & \\ \text{subject to} & x_1 & +3x_2 - 2x_3 & \leq 0 \\ & x_1 & +4x_2 - 2x_3 & \geq 0 \\ & -x_1 & +2x_2 + 3x_3 & = 5 \\ & x_1 \leq 0, & x_2 \geq 0, & x_3 \text{ 无约束} \end{array}$$

2.7 Bertsimas and Tsitsikils 书中第一章课后题 1.15. 问题描述：一家企业生产两种类型的产品。第一种产品需要 $\frac{1}{4}$ 小时的装配劳动、 $\frac{1}{8}$ 小时的测试时间，以及价值 \$1.2 的原材料。第二种产品需要 $\frac{1}{3}$ 小时的装配劳动、 $\frac{1}{3}$ 小时的测试时间，以及价值 \$0.9 的原材料。公司当前的人员配置下，每天最多可提供 90 小时的装配劳动和 80 小时的测试时间。第一种产品的市场售价为 \$9，第二种产品的市场售价为 \$8。

1. (a) 线性规划建模：建立一个线性规划问题，以最大化公司的日利润。
2. (i) 假设最多可以安排 50 小时的加班装配劳动，每小时的加班成本为 \$7。
- (ii) 假设如果每天的原材料费用超过 \$300，则供应商提供 10% 的折扣。

以上两种因素中，哪一个可以较容易地纳入线性规划模型？如何实现？如果某一个或两个因素难以纳入线性规划模型，应如何求解问题？

提示：如果某个因素难以直接纳入线性规划模型，可以考虑使用整数决策变量或非线性约束。

2.8 考虑如下线性规划标准型

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && Ax = b \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

给定如下 A 和 b 的形式：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 4 \end{bmatrix}$$

1. 下列哪组解是基本可行解？

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x^{(2)} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 4 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, x^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}, x^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, x^{(5)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -\frac{8}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. 找出所有的基本解和基本可行解